SESI 8

KEAMANAN INFORMASI DAN MASALAH HUKUM, ETIKA, DAN SOSIAL DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM





KEAMANAN INFORMASI

- **Definisi:** Keamanan informasi adalah perlindungan informasi dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.
- **Tujuan Keamanan Informasi:**
  - Melindungi data pribadi dan organisasi.
  - Menjamin bahwa data tetap aman dari akses yang tidak sah atau modifikasi.

KOMPONEN KEAMANAN INFORMASI

1. **Kerahasiaan:** Menjaga informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
2. **Integritas:** Memastikan bahwa informasi tidak dimodifikasi tanpa izin atau dalam bentuk yang tidak sah.
3. **Ketersediaan:** Menjamin bahwa informasi dan sistem dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah.

ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI

- **Hacker dan Malware:** Penyusup yang mencoba mencuri atau merusak data.
- **Phishing:** Serangan yang menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif.
- **Kesalahan Pengguna:** Pengguna yang tidak sengaja mengungkapkan informasi atau merusak data.
- **Kegagalan Perangkat:** Kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak yang mengancam integritas data.

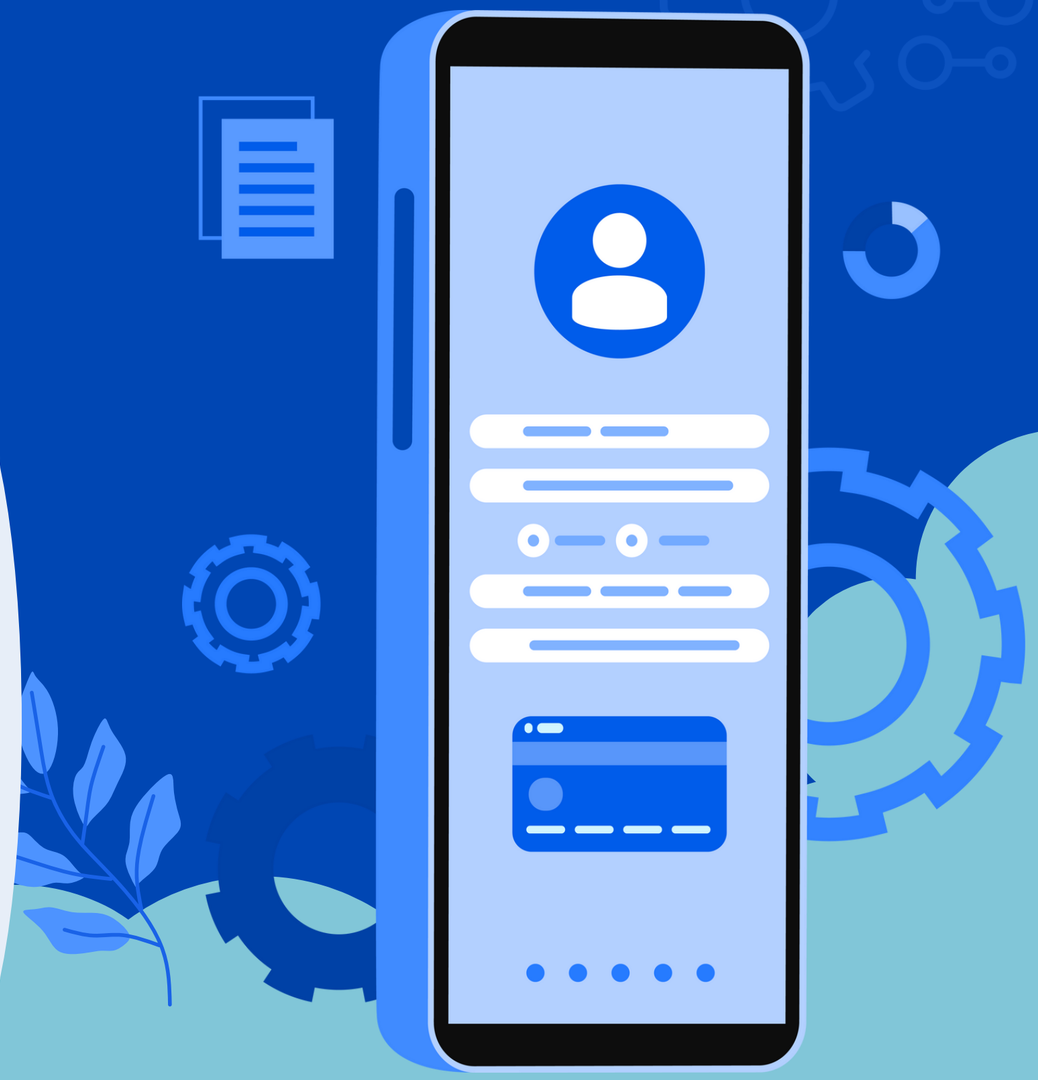
TEKNIK KEAMANAN INFORMASI

1. **Enkripsi:** Mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi.
2. **Firewall:** Sistem yang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah.
3. **Autentikasi:** Verifikasi identitas pengguna melalui kata sandi, biometrik, atau token.
4. **Backup Data:** Menyimpan salinan data secara teratur untuk pemulihan jika terjadi kegagalan sistem.



KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

- **Pengelolaan Akses:** Menentukan siapa yang dapat mengakses data dan aplikasi.
- **Audit dan Pemantauan:** Melacak akses dan penggunaan sistem untuk mendeteksi ancaman.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Mematuhi hukum dan standar yang mengatur pengelolaan data, seperti GDPR.



MASALAH HUKUM, ETIKA, DAN SOSIAL DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Masalah Hukum dalam Teknologi Informasi

- **Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual:** Perlindungan terhadap karya cipta, perangkat lunak, dan desain inovatif.
- **Perlindungan Data Pribadi:** Regulasi yang melindungi data pribadi individu dari penggunaan yang tidak sah (misalnya, GDPR).
- **Hukum Cybercrime:** Kejahatan yang dilakukan melalui internet, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan peretasan.

MASALAH ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

- **Privasi:** Apakah pengguna dapat mengontrol data pribadi mereka saat menggunakan layanan teknologi?
- **Transparansi:** Sejauh mana perusahaan transparan tentang bagaimana data pengguna digunakan?
- **Keadilan Akses:** Semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi, atau ada kesenjangan digital?

MASALAH SOSIAL DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

- **Ketimpangan Digital:** Perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi antara kelompok yang kaya dan miskin.
- **Penyalahgunaan Teknologi:** Penggunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan, seperti perundungan siber (cyberbullying) atau penipuan.
- **Pekerjaan dan Teknologi:** Dampak otomatisasi dan AI terhadap pekerjaan manusia dan pasar tenaga kerja.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

- **Etika Pengembangan Teknologi:** Pengembang dan perusahaan teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial dari produk mereka.
- **Pendidikan dan Literasi Digital:** Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.
- **Keamanan Data dan Keadilan:** Menjamin bahwa data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan dengan cara yang etis dan adil.

KESIMPULAN



Keamanan Informasi melibatkan perlindungan data dan sistem dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Masalah Hukum, Etika, dan Sosial dalam teknologi informasi memerlukan perhatian serius untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Memahami hak cipta, privasi, dan akses teknologi adalah kunci dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di bidang teknologi informasi.

TERIMA KASIH

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM



